



La qualité de la rédaction et le soin pris à la copie par le candidat seront pris en compte

ÉVALUATION DES RESSOURCES / 15 points

EXERCICE 1 : (3 points)

- 1- Donner l'écriture scientifique du nombre $A = \frac{2,5 \times 0,04 \times 10^{-8}}{5 \times 10^4}$. 1 pt
- 2- Donner une approximation décimale d'ordre 2 par défaut de $\frac{22\pi}{7}$. 1 pt
- 3- Comparer les nombres $|2 - \sqrt{3}|$ et $|\sqrt{3} - 2|$. 1 pt

EXERCICE 2 : (4,5 points)

- 1- Développer et réduire les expressions $(2 - \sqrt{3})^2$ et $(3 + \sqrt{5})^3$. 1,5 pt
- 2- On donne $F = 2\sqrt{12} - 4\sqrt{3} + \sqrt{49} + \sqrt{27}$.
Écrire F sous la forme $a + b\sqrt{3}$ puis en déduire l'écriture simplifiée de $\sqrt{F}$. 2 pts
- 3- a) Écrire sans radical au dénominateur le nombre réel $E = \frac{1}{\sqrt{2} + 3}$. 1 pt
b) Donner un encadrement de E sachant que $1,41 < \sqrt{2} < 1,42$. 1 pt

EXERCICE 3 : (7,5 points)

On considère les polynômes P et Q définis par $P(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ et $Q(x) = x^2 + x - 6$.

- 1- Vérifier que $P(2) = 0$ et $Q(2) = 0$. Que peut-on conclure ? 1,5 pt
- 2- Déterminer les réels a, b et c tels que $P(x) = (x - 2)(ax^2 + bx + c)$. 1,5 pt
- 3- Vérifier que $Q(x) = (x - 2)(x + 3)$. 1 pt
- 4- Factoriser au maximum l'expression $(x^2 - 1)(x - 2)$. 1 pt
- 5- Soit la fraction $R(x) = \frac{(x - 2)(x^2 - 1)}{(x - 2)(x + 3)}$.
Donner la condition d'existence de R(x) puis simplifier R(x). 1,5 pt
- 6- Écrire $R(\sqrt{2})$ en fonction de $\sqrt{2}$. 1 pt

ÉVALUATION DES COMPÉTENCES / 5 points

Monsieur ALIMA achète 600m^2 de terrain au quartier pour y construire une maison dont le périmètre vaut 56 m. Il a pour ambition de faire une maison moderne en l'implantant au beau milieu de son terrain tel que l'indique la figure. Les $\frac{1}{4}$ de l'espace non recouvert seront occupés par un gazon synthétique dont le mètre carré coûte 14 000 XAF, l'autre partie restante il y mettra des pavés coûtant l'un 25 XAF.

Tâche 1 : Sachant que sa maison a une longueur $L = 18\text{ m}$, calculer la surface qu'occupera sa maison.

Tâche 2 : Calculer sa dépense totale pour y planter son gazon.

Tâche 3 : Calculer sa dépense totale pour y mettre les pavés sachant qu'un pavé recouvre 100cm^2 de surface.

Présentation : 0,5 pt

